

AI Course **Team Project Action Plan**

For students (instructor review required)

©2019 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of this document.

This document is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.

To use this document other than the curriculum of Samsung innovation Campus, you must receive written consent from copyright holder.

Human Emotion Identifier (HEI)

Date (21/11/23)

The Innovative AI Team

[Listado de miembros]

Contenido

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 INFORMACIÓN DE FONDO.....	4
1.2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVO	4
1.3 MIEMBROS Y ASIGNACIONES DE ROLES.....	5
1.4 CRONOGRAMA E HITOS	5
1.5 BIBLIOGRAFÍA Y HERRAMIENTAS.....	6
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	9
2.1 ADQUISICIÓN DE DATOS:	9
2.2. PROCESAMIENTO DE DATOS.....	10
2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO	12
2.4 DIAGRAMA DEL SISTEMA	13
2.5 DIAGRAMA DE FLUJO APLICACIÓN.....	14
3. RESULTADOS.....	15
3.1. RESULTADOS INICIALES Y EVOLUCIÓN:	15
3.2. MEJORA DE LOS ALGORITMOS:	17
3.3. INTERFAZ DE USUARIO CON EL ENTORNO WEB:	18
3.4. VISUALIZACIÓN DE DATOS.....	19
3.5. CONCLUSIONES:	20
4. IMPACTO PROYECTADO	21
4.1. LOGROS Y BENEFICIOS	21
4.2. MEJORAS FUTURAS	22
5. REVISIÓN Y COMENTARIO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO	23
6. REVISIÓN Y COMENTARIO DEL INSTRUCTOR.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. Introducción

Con el cierre de nuestro curso intensivo de IA, presentamos con orgullo nuestro último proyecto: una IA que reconoce emociones. Este trabajo es el broche de oro a nuestro aprendizaje, poniendo a prueba nuestras habilidades de programación y abriendo caminos hacia el futuro. Ha sido un viaje práctico y revelador que nos ha equipado para dar los siguientes pasos en la tecnología y en nuestras carreras.

1.1 Información de Fondo

Imaginemos un mundo donde podamos entender las emociones de las personas con sólo mirarlas, como si tuviéramos una especie de lente mágico que nos permitiera ver más allá de lo aparente. Este proyecto de reconocimiento de emociones faciales es ese lente, pero no pertenece al reino de la fantasía, sino que es una realidad tangible gracias a los avances de la tecnología.

Este sistema actúa como un traductor de sentimientos, analizando fotografías de rostros para identificar emociones como alegría, sorpresa, tristeza o enojo. Más allá de su impresionante precisión técnica, lo que realmente nos emociona son las aplicaciones que tiene en la vida cotidiana.

Imaginemos a los profesionales de la salud mental utilizando este sistema para mantener un pulso constante en el bienestar emocional de sus pacientes, actuando rápidamente si detectan cambios preocupantes. En el mundo laboral, podría ser un barómetro del estado anímico de los empleados, permitiendo a los departamentos de recursos humanos intervenir con apoyo cuando sea necesario.

En las redes sociales y las aplicaciones de citas, este sistema podría ofrecer una nueva dimensión de conexión, ayudando a las personas a comprender sus propias emociones y las de otros, mejorando así la comunicación y la comprensión mutua.

Los educadores podrían utilizarlo para detectar los estados emocionales de los estudiantes, adaptando su pedagogía para proporcionar un apoyo más personalizado y eficaz.

Incluso en la seguridad pública, este sistema podría identificar a individuos en estados emocionales extremos, permitiendo una intervención rápida y adecuada.

Este proyecto no solo es una muestra de lo que la ciencia y la tecnología pueden hacer por nosotros hoy, sino que también es un paso hacia la creación de un futuro en el que entendamos mejor y respondamos con más sensibilidad a las emociones humanas.

1.2 Motivación y Objetivo

El objetivo de este sistema es hacer más que solo identificar emociones; busca ser un catalizador para una mayor empatía y comprensión. A través de su capacidad para interpretar expresiones faciales, el proyecto tiene el potencial de transformar numerosos ámbitos de la interacción humana, volviéndolos más sensibles y adaptativos a nuestros estados emocionales.

En el terreno de la salud mental, el sistema está diseñado para ser una herramienta valiosa que permita a los profesionales de la salud monitorear de cerca el bienestar emocional de los pacientes, proporcionando la posibilidad de actuar de manera preventiva ante signos de angustia.

Para el ambiente laboral, la meta es fomentar un entorno de trabajo emocionalmente inteligente, donde los empleadores puedan reconocer y abordar proactivamente las emociones

como el estrés o la insatisfacción, contribuyendo así a una mejor atmósfera y eficiencia en el trabajo.

En el mundo social y del entretenimiento, el proyecto tiene la ambición de enriquecer la forma en que las personas interactúan, permitiendo una comunicación más genuina y experiencias de entretenimiento que respondan a las emociones de los usuarios en tiempo real.

Para los educadores, se busca ofrecer una herramienta que pueda detectar el ánimo de los estudiantes, permitiendo adaptar el enfoque educativo para satisfacer sus necesidades emocionales y fomentar un ambiente de aprendizaje más comprensivo.

En contextos de seguridad, la motivación es clara: utilizar esta tecnología para contribuir al bienestar público, identificando y respondiendo a situaciones de riesgo basadas en el análisis emocional, y así mejorar la prevención y la seguridad.

Este proyecto está animado por la convicción de que la tecnología debe servir a nuestra naturaleza humana, enriqueciendo no solo nuestras capacidades prácticas, sino también nuestra habilidad para cuidarnos mutuamente. El objetivo último es usar la tecnología de manera consciente para mejorar la calidad de vida, fomentar la comprensión mutua y reforzar el tejido social.

1.3 Miembros y Asignaciones de Roles

XXX (Coordinador): responsable del desarrollo integral del modelo avanzado de Deep Learning y ...	foto
YYYY: responsable del aumento de precisión del modelo CNN de entrenamiento y del desarrollo de la aplicación web para la aplicación....	foto
ZZZ: Responsable de la selección y preprocesamiento de los datos, del control de calidad de las pruebas del modelo entrenado y de la preparación de documentación del proyecto.	foto

1.4 Cronograma e Hitos

Capstone Project Work Breakdown Structure (WBS)																								
Today		21/11/2023																						
Project Team Name		The Innovative AI Team																						
Project Topic		Human Emotion Identifier (HEI)																						
Task	Start date	End date	Task Status	W1		W2		W3		W4		W5												
				D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	
1. Planificación	25/10/2023	30/10/2023	Done																					
1.1. Definición y asignación de tareas	25/10/2023	26/10/2023	Done																					
1.2. Desarrollo del documento Project Action Plan	26/10/2023	27/10/2023	Done																					
1.3. Desarrollo del documento WBS	27/10/2023	30/10/2023	Done																					
1.4. Desarrollo de la presentación preliminar	27/10/2023	30/10/2023	Done																					
1.5. Presentación preliminar	30/10/2023	30/10/2023	Done																					
2. Ejecución. Primera Fase: Prototipo.	30/10/2023	08/11/2023	Done																					
2.1. Desarrollo del prototipo inicial y test	02/11/2023	06/11/2023	Done																					
2.2. Preparación de la presentación del prototipo	06/11/2023	08/11/2023	Done																					
2.3. Presentación del prototipo	08/11/2023	08/11/2023	Done																					
3. Ejecución. Segunda Fase: Finalización.	09/11/2023	21/11/2023	Done																					
3.1. Mejoras en el prototipo y pruebas	09/11/2023	10/11/2023	Done																					
3.2. Desarrollo de la interfaz web	13/11/2023	16/11/2023	Done																					
3.3. Desarrollo de la memoria	30/10/2023	17/11/2023	Done																					
3.4. Desarrollo de la presentación final	17/11/2023	20/11/2023	Done																					
3.5. Presentación final	21/11/2023	21/11/2023	Done																					

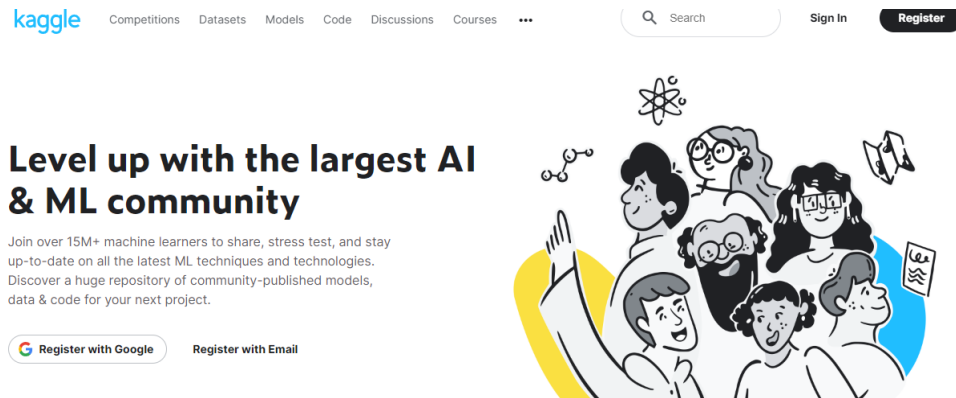
• 25 - 27 octubre	Elaboración de la propuesta inicial del proyecto. Se barajan varias ideas y se analiza el origen de los datos y la capacidad de llevar a cabo el proyecto. Se abordan temas desde el reconocimiento de imágenes y su locución a texto, reconocimiento de colores e interpretación de emociones humanas.
• 30 octubre	Presentación de propuestas, con elección definitiva en el proyecto "Human Emotion Identifier" que reconoce emociones e interpreta emociones humanas.
• 31 octubre - 6 noviembre	Ejecución. Primera Fase. Prototipo Desarrollo del primer prototipo y pruebas iniciales. Precisión y pérdida todavía no suficientes para nuestro objetivo.
• 7 noviembre	Preparación de la demo del prototipo. A pesar de los valores de precisión es funcional.
• 8 noviembre	Demostración del prototipo. La prueba del prototipo es correcta y se demuestra la integración con el aplicativo web.
• 9 noviembre - 16 noviembre	Ejecución. Segunda Fase. Finalización. Desarrollo del segundo prototipo. Mejora en los parámetros en cuanto a precisión y pérdida.
• 17 noviembre	Entrega del informe del proyecto con los últimos retoques finales.
• 20 noviembre	Ensayo de la presentación final.
• 21 noviembre	Presentación final del "Human Emotion Identifier".

1.5 Bibliografía y herramientas

En el desarrollo de nuestro proyecto de IA para el reconocimiento de emociones, hemos utilizado una variedad de herramientas y plataformas clave para maximizar la eficiencia y la efectividad en todas las etapas del proceso.

Kaggle para el Origen de Datos:

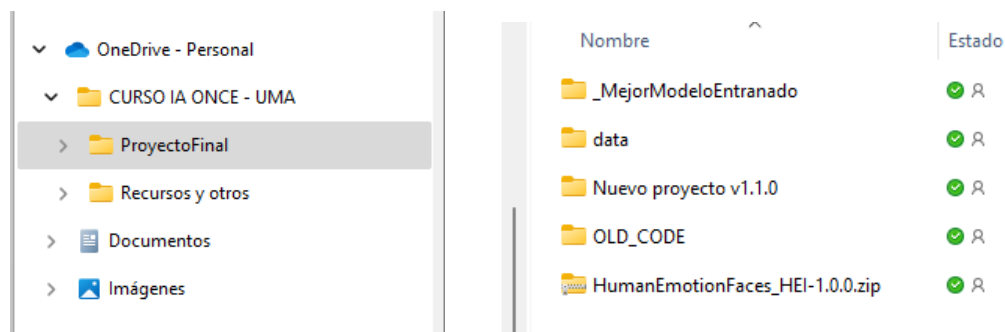
<https://www.kaggle.com/>



Kaggle ha sido una fuente invaluable para nuestro proyecto, proporcionándonos una extensa biblioteca de imágenes de emociones. Este sitio web nos ofreció un conjunto de datos rico y diverso, esencial para entrenar nuestro modelo de IA con precisión y variedad.

OneDrive para Repositorio de Ficheros:

Utilizamos OneDrive para el almacenamiento y gestión de archivos del proyecto. Esta herramienta nos permitió compartir y acceder a datos y documentos de manera segura y eficiente, facilitando una colaboración efectiva y acceso remoto.



GitHub para Control de Versiones:

GitHub jugó un papel crucial en nuestro control de versiones. Nos permitió realizar un seguimiento de los cambios en el código, colaborar eficientemente y mantener un flujo de trabajo organizado en el desarrollo de software.

/ HumanEmotionFaces_HEI_WebApp

Actions Projects Security Insights

HumanEmotionFaces_HEI_WebApp Private Watch 1

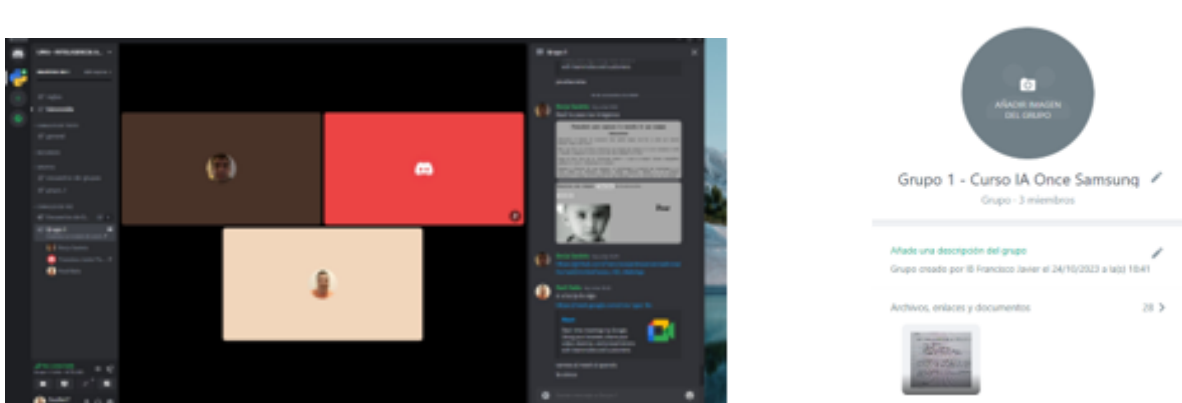
main 1 branch 0 tags Go to file Add file Code

borja *añadido tailwindCSS		4ede685 8 hours ago 22 commits
DTO	*añadido tailwindCSS	8 hours ago
env/bin	Subida la web.	last week
models	listo para el día 8.	last week
static	*añadido tailwindCSS	8 hours ago
templates	*añadido tailwindCSS	8 hours ago
.gitignore	*añadido tailwindCSS	3 days ago
README.md	Initial commit	2 weeks ago
package-lock.json	*añadido tailwindCSS	3 days ago
package.json	*añadido tailwindCSS	3 days ago
predict_one_image.py	*añadido tailwindCSS	8 hours ago
run.py	listo para el día 14.	4 days ago
routes_to_string.py	listo para el día 14.	4 days ago
tailwind.config.js	*añadido tailwindCSS	3 days ago

Discord y WhatsApp para Comunicación:

Para la comunicación interna del equipo, recurrimos a Discord y WhatsApp. Discord fue ideal para discusiones técnicas y sesiones de ideas, mientras que WhatsApp facilitó las comunicaciones rápidas y las actualizaciones de estado.

La combinación de estas herramientas ha sido esencial para llevar nuestro proyecto desde la idea inicial hasta su implementación final, asegurando una colaboración efectiva y un desarrollo eficiente, incluso frente a los retos de trabajar a distancia.



2. Ejecución del Proyecto

2.1 Adquisición de datos:

Comenzamos nuestro proyecto explorando Kaggle, usando el siguiente dataset como origen de los datos:

<https://www.kaggle.com/competitions/challenges-in-representation-learning-facial-expression-recognition-challenge/overview>



Allí, conseguimos una colección única de imágenes en escala de grises de 48x48 píxeles, cada una mostrando rostros humanos expresando una de las siete emociones. Pero nos encontramos con un desafío inicial: las emociones no estaban equilibradamente representadas.

Dataset Description

The data consists of 48x48 pixel grayscale images of faces. The faces have been automatically registered so that the face is more or less centered and occupies about the same amount of space in each image. The task is to categorize each face based on the emotion shown in the facial expression in to one of seven categories (0=Angry, 1=Disgust, 2=Fear, 3=Happy, 4=Sad, 5=Surprise, 6=Neutral).

train.csv contains two columns, "emotion" and "pixels". The "emotion" column contains a numeric code ranging from 0 to 6, inclusive, for the emotion that is present in the image. The "pixels" column contains a string surrounded in quotes for each image. The contents of this string a space-separated pixel values in row major order. test.csv contains only the "pixels" column and your task is to predict the emotion column.

The training set consists of 28,709 examples. The public test set used for the leaderboard consists of 3,589 examples. The final test set, which was used to determine the winner of the competition, consists of another 3,589 examples.

This dataset was prepared by Pierre-Luc Carrier and Aaron Courville, as part of an ongoing research project. They have graciously provided the workshop organizers with a preliminary version of their dataset to use for this contest.

DATASET INICIAL		
Emotion	Emoción	Nº Imágenes
Angry	Enfado	3995
Disgust	Disgusto	436
Fear	Miedo	4097
Happiness	Felicidad	7215
Sadness	Tristeza	4830
Surprise	Sorpresa	3171
Neutral	Neutral	4965
TOTAL		28709

Actuamos como equilibradores de datos, ajustando la distribución para que nuestra IA aprendiera de un espectro más balanceado de emociones. A pesar de su tamaño reducido y la falta de color, cada imagen era una ventana a complejas emociones humanas, y nuestra IA, como un detective, tuvo que interpretar cada píxel para identificar estas emociones.



Este proceso de preparación y equilibrio de los datos resultó ser un paso fundamental. Asegurarse de que los datos estén bien afinados es esencial, y con ello, nuestro modelo estaba preparado para enfrentar el desafío de reconocer emociones en cualquier imagen, más allá de su claridad o resolución.

2.2. Procesamiento de Datos

La calidad y la preparación adecuada de los datos son esenciales en nuestro proyecto de reconocimiento de emociones faciales. Los datos provienen de un conjunto de imágenes faciales etiquetadas con emociones, cuidadosamente recopiladas y anotadas para reflejar una gama de emociones humanas como felicidad, tristeza, sorpresa, disgusto, miedo, ira y neutralidad.

El proceso de preprocesamiento transforma las imágenes en un formato adecuado para el análisis, normalizando los valores de píxeles y convirtiendo las imágenes para su uso en algoritmos de aprendizaje automático. Para asegurar que ninguna emoción esté sobrerrepresentada, se utiliza la aumentación de datos, ajustando las imágenes para crear un conjunto de datos equilibrado y diverso.

Una vez que los datos están preparados, se lleva a cabo una verificación visual para confirmar la integridad de las imágenes y la distribución equitativa de las clases. Este paso es crucial para garantizar que el modelo pueda reconocer todas las emociones con igual precisión.

Es fundamental resaltar la importancia de las consideraciones éticas en la adquisición de datos, especialmente la privacidad y el consentimiento de los individuos cuyas imágenes se utilizan para el entrenamiento del modelo. El proyecto se adhiere a prácticas responsables, asegurando que los datos se manejen con el cuidado y la consideración que merecen.

Finalmente se ha perfeccionado el conjunto de datos para garantizar la representación equitativa de las diferentes emociones. Esto se ha logrado mediante la duplicación de imágenes, flip y su rotación en variados ángulos (pequeños), hasta alcanzar un total de 10,000 imágenes por emoción. El conjunto resultante, que consta de 70,000 imágenes, se ha segmentado en archivos CSV para simplificar el entrenamiento futuro.

DATASET AJUSTADO		
Emotion	Emoción	Nº Imágenes
Angry	Enfado	10000
Disgust	Disgusto	10000
Fear	Miedo	10000
Happiness	Felicidad	10000
Sadness	Tristeza	10000
Surprise	Sorpresa	10000
Neutral	Neutral	10000
TOTAL		70000

Clase de Emoción: Angry



2.3 Implementación del Servicio

Para entrenar nuestra IA en el reconocimiento de emociones, adoptamos un enfoque de aprendizaje profundo, aprovechando la potencia de las redes neuronales convolucionales (CNNs), ideales para el procesamiento de imágenes. Nuestra arquitectura CNN fue construida con múltiples capas que incluyen:

Capas Convolucionales: Usamos tres capas convolucionales, cada una seguida de una capa de normalización por lotes y una activación ReLU. Estas capas son fundamentales para extraer características visuales de las imágenes.

Max Pooling: Después de cada capa convolucional, aplicamos max pooling para reducir la dimensionalidad y enfocarnos en las características más importantes.

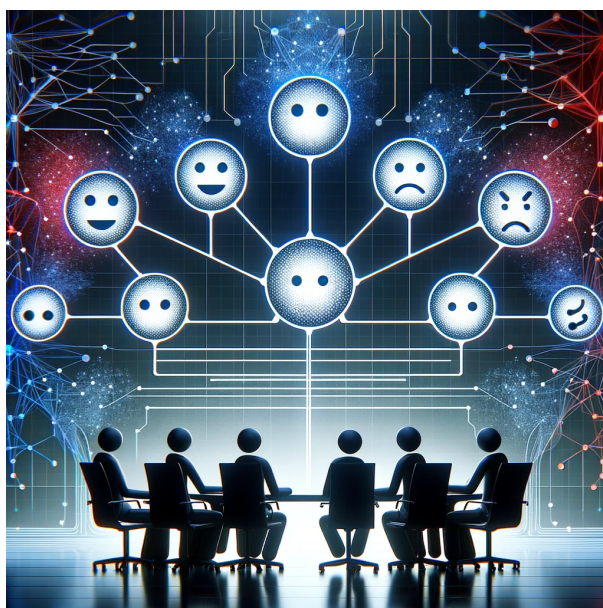
Capas Densas: Al final de la red, incluimos una capa densa con una activación ReLU seguida de una capa de dropout para reducir el sobreajuste, y una última capa densa con activación softmax para clasificar las emociones en siete categorías posibles.

Para el entrenamiento, usamos el optimizador Adam con una tasa de aprendizaje inicial de 0.001. Aplicamos técnicas de aumento de datos como rotación, cambio de anchura/altura, cizalladura y zoom para ampliar nuestra base de datos y hacer que el modelo sea más robusto frente a variaciones en imágenes nuevas.

Además, implementamos callbacks para una parada temprana (Early Stopping) y guardar el mejor modelo (Model Checkpoint), lo que nos permite detener el entrenamiento si el modelo deja de mejorar y guardar el estado del modelo en su punto de mejor rendimiento.

También abordamos el desequilibrio en la distribución de las emociones calculando pesos de clase, que ayudan a que el modelo dé más importancia a las clases menos representadas durante el entrenamiento.

En resumen, hemos desarrollado un modelo de IA con una red neuronal convolucional (CNN) que entrena con técnicas avanzadas para reconocer emociones en imágenes de baja resolución. La combinación de normalización, aumento de datos y regularización, como el dropout, nos permite construir un sistema robusto y preciso, listo para aplicaciones del mundo real.



2.4 Diagrama del Sistema

1. Recopilación de Datos

Selección de la Fuente: Obtener un conjunto de datos de imágenes faciales, asegurando que incluya una variedad de emociones etiquetadas. Consentimiento y Ética: Verificar que el proceso de recopilación respeta la privacidad y el consentimiento de los individuos.

2. Preprocesamiento de Datos

Limpieza: Eliminar datos corruptos o irrelevantes.

Normalización: Escalar los valores de los píxeles de las imágenes para que caigan en el rango $[0,1]$.

Redimensionamiento: Ajustar las imágenes al tamaño requerido por el modelo de aprendizaje profundo.

3. Aumentación de Datos

Generación de Nuevas Imágenes: Aplicar técnicas como rotación, zoom y cambio de perspectiva para aumentar la cantidad de datos. Equilibrio de Clases: Asegurar que cada clase de emoción esté igualmente representada.

4. División de Datos

Conjuntos de Entrenamiento, Validación y Prueba: Dividir los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba para evaluar el modelo.

5. Diseño y Entrenamiento del Modelo

Arquitectura de la CNN: Definir la estructura de la red neuronal convolucional.

Entrenamiento: Alimentar los datos al modelo y ajustar los pesos mediante backpropagation.

Validación: Ajustar los hiperparámetros y realizar pruebas para evitar el sobreajuste.

6. Evaluación del Modelo

Testeo: Probar el modelo con el conjunto de datos de prueba para evaluar su rendimiento.

Matriz de Confusión: Analizar cómo el modelo predice cada clase y dónde comete errores.

7. Implementación y Monitoreo

Despliegue del Modelo: Integrar el modelo en un entorno de producción o aplicación final.

Monitoreo Continuo: Revisar regularmente el rendimiento del modelo y recolectar feedback.

8. Retroalimentación y Mejoras

Análisis de Errores: Identificar patrones en los errores de predicción para mejorar el modelo.

Actualización de Datos: Incorporar nuevos datos para refinar y actualizar el modelo.

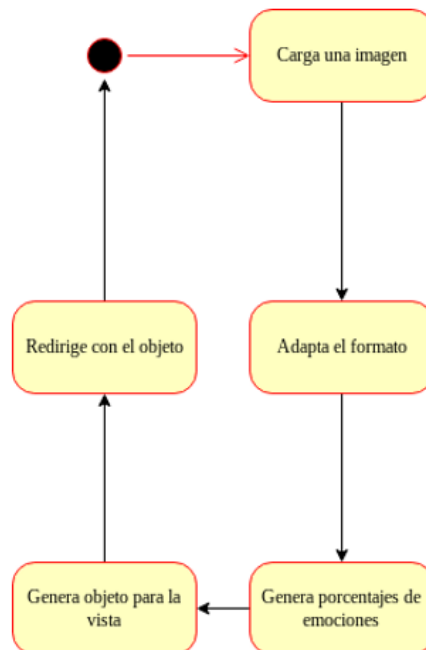
9. Consideraciones Finales

Pruebas de Usuario: Realizar pruebas de usabilidad para asegurar que la aplicación del modelo sea efectiva.

Cumplimiento de Normativas: Mantener el modelo y la recopilación de datos en conformidad con las regulaciones aplicables.

2.5 Diagrama de flujo aplicación

La aplicación recibe una imagen mediante una zona de carga de imágenes, la misma carga la imagen del frontal y la manda al servidor, que se encargará de adaptarlo al formato adecuado para que el programa haga su comprobación, seguidamente el programa devuelve un array de porcentajes que el backend se encargará de clasificar cada emoción con su porcentaje y descripción, una vez hecho, se genera un array de objetos de emociones y finalmente el backend redirigirá a la página con el parámetro (el array de objetos) para mostrarlo al lado de la imagen.



3. Resultados

3.1. Resultados iniciales y evolución:

Nuestro sistema ha logrado reconocer emociones básicas como alegría, tristeza, sorpresa y enojo con una precisión significativa.

En las versiones iniciales del código, los resultados mostraron una precisión reducida y una tasa de pérdida elevada con el incremento de épocas. Para mejorar el rendimiento, se está revisando el código y se considera la inclusión de capas adicionales con el fin de refinar los resultados. Actualmente, los valores de precisión y pérdida se sitúan en el 58.02% y 1.6875, respectivamente.

Sección 8: Evaluación del Modelo y guardado

```
8]: 1 # Evaluamos el rendimiento del modelo en el conjunto de prueba
    2 perdida_prueba, precision_prueba = modelo.evaluate(X_prueba, y_prueba, verbose=2)

270/270 - 1s - loss: 1.6857 - accuracy: 0.5802 - 1s/epoch - 4ms/step

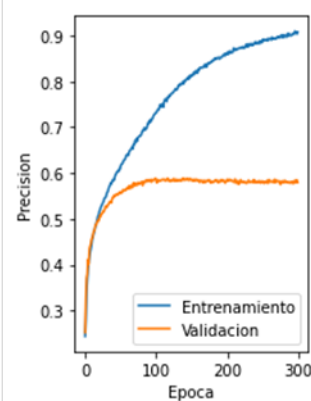
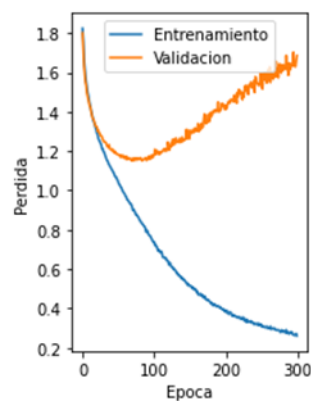
9]: 1 print(f'Precisión en el conjunto de prueba: {precision_prueba:.4f} ({precision_prueba * 100:.2f}%)'
    2 print(f'Pérdida en el conjunto de prueba: {perdida_prueba:.4f}')

Precisión en el conjunto de prueba: 0.5802 (58.02%)
Pérdida en el conjunto de prueba: 1.6857

0]: 1 val_loss = historia.history['val_loss'][-1]
    2 val_accuracy = historia.history['accuracy'][-1]

1]: 1 print(f'Val_loss en la última época de entrenamiento: {val_loss:.4f}')
    2 print(f'Val_accuracy en la última época de entrenamiento: {val_accuracy:.4f}')

Val_loss en la última época de entrenamiento: 1.6857
Val_accuracy en la última época de entrenamiento: 0.9075
```

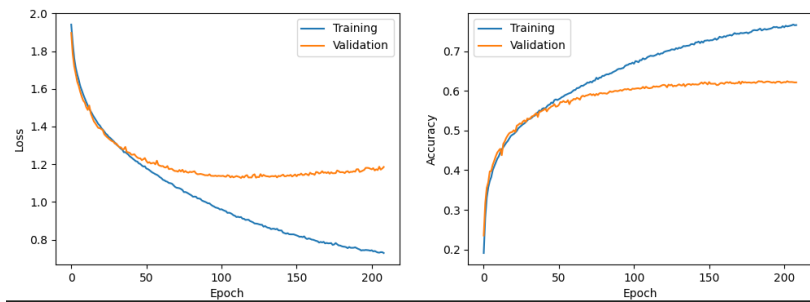


Con la adición de más capas de convolución en nuestras redes neuronales, hemos incrementado la precisión de detección de emociones del 58.02% al 62.13%, y reducido la pérdida de 1.6875 a 1.1855. Este progreso marca una mejora notable en la capacidad de nuestro modelo para entender y procesar expresiones emocionales de forma precisa.

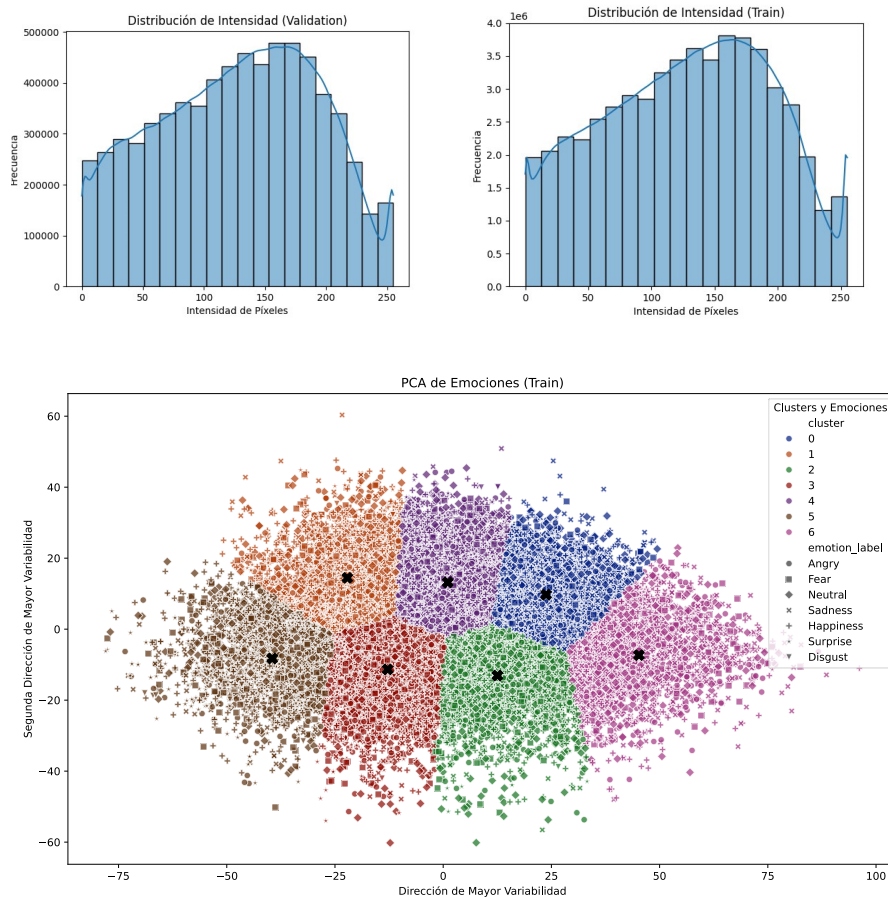
```
382/382 [=====] - 31s 80ms/step - loss: 0.7331 - accuracy: 0.7655 - val_loss
Epoch 209/300
382/382 [=====] - 30s 79ms/step - loss: 0.7286 - accuracy: 0.7659 - val_loss
Epoch 209: early stopping
657/657 - 5s - loss: 1.1855 - accuracy: 0.6213 - 5s/epoch - 8ms/step
Test accuracy: 0.6213 (62.13%)
Test loss: 1.1855
Val_loss in the last training epoch: 1.1855
Val_accuracy in the last training epoch: 0.6213

Process finished with exit code 0

Resultado de las predicciones del mejor modelo entrenado con las imágenes de 'test_images':
1/1 [=====] - 0s 83ms/step
Emotions predicted for the test images:
Image: alegre_1.png, Highest Emotion: Happiness, Top 3 Emotions: Happiness, Neutral, Angry
Image: alegre_2.png, Highest Emotion: Happiness, Top 3 Emotions: Happiness, Neutral, Fear
Image: sorpresa_1.png, Highest Emotion: Surprise, Top 3 Emotions: Surprise, Angry, Happiness
Image: sorpresa_2.png, Highest Emotion: Surprise, Top 3 Emotions: Surprise, Happiness, Fear
Image: triste_1.png, Highest Emotion: Angry, Top 3 Emotions: Angry, Neutral, Surprise
Image: triste_2.png, Highest Emotion: Happiness, Top 3 Emotions: Happiness, Angry, Sadness
Image: triste_3.png, Highest Emotion: Sadness, Top 3 Emotions: Sadness, Neutral, Fear
```

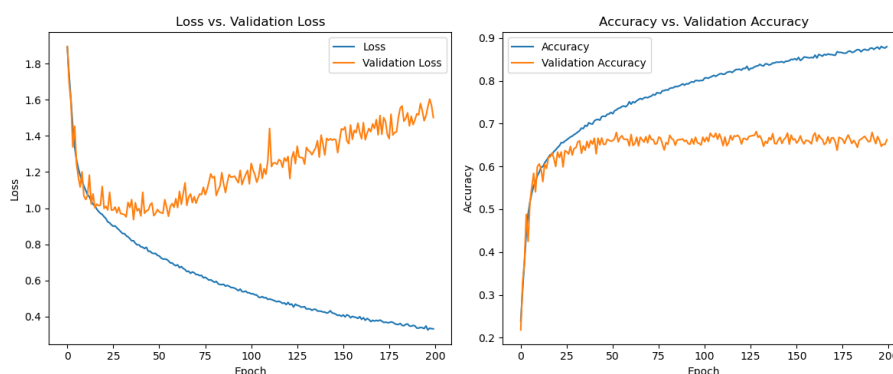


Nuestros conjuntos de datos muestran distribuciones de intensidad uniformes y equilibradas, esenciales para un modelo de IA de reconocimiento emocional sin sesgos. Los picos indican rasgos faciales importantes, mejorando el rendimiento del modelo en diferentes situaciones y previniendo el sobreajuste para una clasificación exacta. En esencia, contamos con un conjunto de datos aceptable y un modelo con capacidad para detectar emociones en la realidad.



3.2. Mejora de los algoritmos:

Tras implementar un cambio de algoritmo en nuestro modelo de IA para el reconocimiento de emociones, hemos observado mejoras significativas. La última etapa del entrenamiento revela una impresionante precisión de casi el 83% en nuestros datos de entrenamiento. Aunque la precisión en la validación es **menor, con alrededor del 68%**, esta mejora es un paso prometedor hacia la optimización de nuestro sistema. Esta brecha entre entrenamiento y validación indica áreas donde podemos ajustar y mejorar aún más, pero la elevada precisión de entrenamiento es una clara señal de que el nuevo algoritmo está captando efectivamente los patrones en los datos. Seguiremos refinando el modelo para cerrar la brecha y lograr una alta precisión en ambas fases.



```
Epoch 129/200
404/404 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.4532 - accuracy: 0.8344
ReduceLRonPlateau: new learning rate: 0.0005000000237487257
EarlyStopping: val_loss: 1.2787327766418457
Model saved at E:\PythonProjects\HumanEmotionIdentifier_HEI\data\generated\models
\best_emotion_model with validation accuracy 0.6816440224647522
404/404 [=====] - 251s 622ms/step - loss: 0.4532 - accuracy: 0.8344 -
val_loss: 1.2787 - val_accuracy: 0.6816 - lr: 5.0000e-04
GPU Uso: 2%, Memoria Uso: 11%
```

3.3. Interfaz de usuario con el entorno web:

Hemos enriquecido nuestro proyecto con una aplicación web que se vincula de forma sencilla con nuestro sistema de reconocimiento de emociones, mejorando su accesibilidad en diversos entornos de uso. Esta nueva herramienta está diseñada para ser intuitiva, permitiendo a los usuarios sin conocimientos técnicos utilizarla con facilidad y eficacia.

Se realiza utilizando Flask, un framework de Python, hemos creado una interfaz donde los usuarios pueden interactuar directamente con nuestro modelo de IA entrenado.

```
from flask import Flask, render_template, request

from predict_one_image import return_emotion
from routes_to_string import get_a_url_file

app = Flask(__name__)

@app.route('/upload', methods=["POST"])
def upload():
    url_name = 'no hay foto de emoción'
    emotion = 'nothing to do'
    if 'image' in request.files:
        file = request.files['image']
        url_name = get_a_url_file(file)
        emotion = return_emotion(url_name)
    return render_template("pages/imageForm.html", url=url_name,

@app.route('/')
def index():
    return render_template("pages/imageForm.html")
```

En una primera aproximación, la imagen muestra una aplicación que detecta emociones en rostros de fotografías. Guía al usuario para cargar una imagen y promete analizar y revelar la emoción detectada rápidamente. Si la emoción es indeterminada, la aplicación notificará al usuario.

3.4. Visualización de Datos

Por ejemplo, al subir la imagen de un niño con una expresión triste, la aplicación no solo reconoce la tristeza, sino que también la muestra claramente al usuario. Esta aplicación, ya es funcional y demuestra la viabilidad de nuestro modelo en un entorno interactivo.

Human Emotion Identifier HEI Application

¡Bienvenido al Detector de Emociones!
Sigue estos pasos:

Elige una Foto: Selecciona una imagen con un rostro bien enfocado.

Sube la Foto: Arrastra y suelta o haz clic en el recuadro abajo para elegirla.

Análisis de Emociones: Obtendrás una lista de emociones detectadas con sus porcentajes.

Arrastra y suelta una imagen aquí o haz clic para elegirla.
La imagen debe mostrar un rostro claramente visible y centrado.

Descargo de Responsabilidad para Human Emotion Identifier (HEI Application)

El sitio web y su contenido, incluyendo la herramienta de reconocimiento de emociones en rostros humanos, son proporcionados como parte de un proyecto de clase con fines educativos y de investigación. Este servicio es gratuito y está abierto al público para pruebas no comerciales.

- 1. Naturaleza Experimental:** Tenga en cuenta que el modelo de reconocimiento de emociones es experimental y está en una fase de desarrollo. Aunque nos esforzamos por mejorar su precisión, el modelo puede contener errores y no garantizamos la exactitud o fiabilidad de los resultados.
- 2. Uso de Imágenes:** Al subir imágenes para su análisis, usted afirma tener los derechos sobre dichas imágenes o el permiso para usarlas. Las imágenes se almacenan temporalmente y se eliminan automáticamente del sistema después de un día. No nos hacemos responsables de la violación de derechos de autor o de imagen asociados con las imágenes subidas por los usuarios.
- 3. Sin Garantías:** Este servicio se proporciona "tal cual", sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas. No asumimos responsabilidad alguna por decisiones tomadas en base a los resultados obtenidos del uso de nuestra herramienta.
- 4. Limitación de Responsabilidad:** En ningún caso seremos responsables ante ninguna parte por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes derivados del uso de este servicio, incluso si se ha advertido de la posibilidad de dichos daños.
- 5. Cambios y Disponibilidad:** Nos reservamos el derecho de modificar o discontinuar, temporal o permanentemente, el servicio con o sin previo aviso.

Al utilizar Human Emotion Identifier (HEI Application), usted acepta este descargo de responsabilidad. Si no está de acuerdo con algún término de este descargo, por favor no utilice el servicio.

Emociones Detectadas:

Sorpresa:
98.53%

Miedo:
1.46%

Enfado:
0.01%

Disgusto:
0%

Felicidad:
0%

Tristeza:
0%

Neutral:
0%



Neutral:
0%



Descargo de Responsabilidad para Human Emotion Identifier (HEI Application)

El sitio web y su contenido, incluyendo la herramienta de reconocimiento de emociones en rostros humanos, son proporcionados como parte de un proyecto de clase con fines educativos y de investigación. Este servicio es gratuito y está abierto al público para pruebas no comerciales.

1. **Naturaleza Experimental:** Tenga en cuenta que el modelo de reconocimiento de emociones es experimental y está en una fase de desarrollo. Aunque nos esforzamos por mejorar su precisión, el modelo puede contener errores y no garantizamos

3.5. Conclusiones:

Al concluir nuestro proyecto de reconocimiento de emociones mediante inteligencia artificial, hemos alcanzado logros notables y obtenidos aprendizajes valiosos. A través de un cambio estratégico en el algoritmo y teniendo en cuenta la ambigüedad de ciertas emociones en nuestro conjunto de datos, logramos mejorar la precisión del modelo en el conjunto de entrenamiento a un impresionante 88%. Sin embargo, la precisión en la validación fue más modesta, con un 68%, reflejando las limitaciones inherentes a la diversidad y complejidad de los datos de origen.

Este proyecto nos ha enseñado la importancia de un enfoque iterativo y adaptativo en el desarrollo de modelos de IA, especialmente al lidiar con conjuntos de datos que presentan ambigüedades en las emociones. La adaptación y mejora continua, basadas en la experimentación y el análisis de datos, han sido cruciales para nuestros avances. La diferencia entre la precisión de entrenamiento y la de validación resalta la influencia del conjunto de datos en los resultados y la necesidad de investigaciones futuras para mejorar la generalización del modelo.

En conclusión, hemos establecido un punto de partida prometedor para la identificación automática de emociones en imágenes, reconociendo la complejidad y los matices en la interpretación emocional de los datos. Con cada prueba y ajuste, nos acercamos más a un sistema que es técnicamente avanzado y emocionalmente perspicaz, capaz de interpretar expresiones humanas con una mayor precisión y sensibilidad. Este proyecto marca un hito en nuestro viaje y sienta las bases para desarrollos futuros en el campo del reconocimiento emocional a través de la IA.

4. Impacto Projectado

4.1. Logros y Beneficios

El proyecto de reconocimiento de emociones ha culminado con logros significativos que marcan un progreso notable en el campo de la inteligencia artificial. Entre los logros alcanzados, destacamos la creación de un modelo de IA con la capacidad de identificar emociones con una precisión de entrenamiento cercana al 68%, lo que evidencia una comprensión avanzada de las complejas dinámicas de las expresiones faciales a partir de imágenes en escala de grises.

Los beneficios de este proyecto son múltiples y variados. Hemos sentado las bases para aplicaciones prácticas en sectores como la salud mental, donde la identificación precisa de las emociones puede contribuir al diagnóstico y seguimiento de pacientes. En el ámbito de la interacción humano-computadora, nuestro modelo puede mejorar la experiencia de usuario al permitir que las máquinas respondan de manera más natural y empática.

Este proyecto también ha servido como una valiosa experiencia educativa, permitiendo a los miembros del equipo mejorar sus habilidades en programación, análisis de datos y solución de problemas complejos. Además, las estrategias de colaboración y comunicación efectiva implementadas han mejorado nuestra capacidad de trabajo en equipo y coordinación en entornos multidisciplinarios.

En resumen, el proyecto no solo ha contribuido al avance tecnológico en la IA, sino que también ha ofrecido herramientas y conocimientos transferibles que pueden aplicarse en futuros proyectos innovadores.

4.2. Mejoras Futuras

Mirando hacia el futuro, nuestro proyecto de reconocimiento de emociones está listo para expandirse y abordar desafíos aún más grandes. Una de las mejoras más importantes que tenemos en mente es la capacidad de analizar imágenes con múltiples rostros simultáneamente. Esto no solo aumentará la complejidad y la utilidad del modelo, sino que también ampliará significativamente su aplicabilidad en situaciones del mundo real, como eventos sociales o reuniones, donde se pueden capturar las dinámicas emocionales de grupos de personas.

Otra área de mejora es el refinamiento de la precisión del modelo en la validación. Al acercar la precisión de validación a los niveles de precisión de entrenamiento, nuestro modelo podrá generalizar mejor a datos no vistos, haciendo que las predicciones sean más confiables y aplicables a una gama más amplia de situaciones y contextos.

Además, planeamos incorporar un aprendizaje más profundo y técnicas de visión por computadora para mejorar la detección y el seguimiento de emociones en tiempo real, lo que podría ser beneficioso para aplicaciones de vigilancia y seguridad, así como para la interacción avanzada entre humanos y máquinas.

También queremos explorar la posibilidad de integrar datos contextuales, como el lenguaje corporal y la entonación de la voz, para proporcionar un análisis más holístico de las emociones, lo que podría tener aplicaciones significativas en la industria de los juegos, el entretenimiento y la asistencia virtual.

Estas mejoras no solo están dirigidas a perfeccionar el rendimiento técnico del modelo, sino también a hacer que la tecnología sea más inclusiva y sensible a las complejidades del comportamiento humano. Con estas futuras actualizaciones, esperamos llevar nuestro proyecto a nuevos horizontes y continuar contribuyendo al desarrollo de soluciones de IA que entiendan mejor y se relacionen con los humanos en un nivel más personal y significativo.

5. Revisión y Comentario de los Miembros del Equipo

NAME	REVIEW and COMMENT
XXX	Quiero agradecer sinceramente a mi equipo por su dedicación y habilidad excepcionales en el desarrollo de nuestro proyecto de fin de curso. Juntos, hemos logrado crear un sistema innovador para la detección de emociones en rostros humanos mediante inteligencia artificial. Cada miembro ha desempeñado un papel crucial: desde el desarrollo de la interfaz web hasta la meticulosa gestión de la documentación y los datos. Su compromiso y colaboración han sido fundamentales para el éxito de este proyecto. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos.
YYY	Estoy complacido de haber colaborado con mis compañeros en la aplicación de mis habilidades de programación para abordar temas sociales en el ámbito de la inteligencia artificial. Esta experiencia de trabajo en equipo ha sido valiosa para combinar mi pasión técnica con un impacto social significativo, ampliando nuestra comprensión colectiva sobre el uso ético y responsable de la tecnología para el bienestar social.
ZZZ	Estoy orgulloso de haber colaborado con dos experimentados profesionales en programación, una experiencia que me ha permitido absorber su amplia sabiduría y habilidades técnicas. Su experticia y enfoque meticuloso han sido cruciales en la exitosa realización de nuestro proyecto, enriqueciendo significativamente mi desarrollo profesional.

